LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 10 FIND MAX/MIN

Dharrent Qurratuain

109082500115

S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Pencarian Nilai Max/Min

Pencarian adalah suatu proses yang lazim dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaannya dalam kehidupan nyata sangat beragam, misalnya pencarian file di dalam directory komputer, pencarian suatu teks di dalam sebuah dokumen, pencarian buku pada rak buku, dan contoh lainnya.

Pencarian Nilai Ekstrim pada Array Bertipe Data Dasar

Misalnya terdefinisi sebuah array of integer dengan kapasitas 2023, dan array terisi sejumlah N bilangan bulat, kemudian pencarian nilai terkecil dilakukan pada array tersebut.

Pencarian Nilai Ekstrim pada Array Bertipe Data Terstruktur

Pada kasus yang lebih kompleks pencarian ekstrim dapat juga dilakukan, misalnya mencari data mahasiswa dengan nila iterbesar, mencari lagu dengan durasi terlama, mencari pembalap yang memiliki catatan waktu balap tercepat, dan sebagainya.

B. Guided

1.

```
 package main

import "fmt"

func nilaiTerbesar(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerbesar int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] > nilaiTerbesar {
            nilaiTerbesar = array[idx]
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerbesar, idxDitemukan
}

func nilaiTerkecil(array []int) (int, int) {
    var idx int
    var nilaiTerkecil int = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    for idx = 1; idx < len(array); idx++ {
        if array[idx] < nilaiTerkecil {
            nilaiTerkecil = array[idx]
```

```
            idxDitemukan = idx
        }
    }
    return nilaiTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrAngka [5]int = [5]int{45, 23, 98, 66, 12}

    var nilaiMaks, idxNilaiMaks int =
nilaiTerbesar(arrAngka[:])
    var nilaiMin, idxNilaiMin int =
nilaiTerkecil(arrAngka[:])

    fmt.Printf("Nilai terkecil : %d ditemukan pada index ke-
%d", nilaiMin, idxNilaiMin)
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Nilai terbesar : %d ditemukan pada index ke-
%d", nilaiMaks, idxNilaiMaks)

}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\OneDrive - Telkom Uni
Nilai terkecil : 12 ditemukan pada index ke-4
Nilai terbesar : 98 ditemukan pada index ke-2
PS C:\Users\ASUS>
```

2.

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa
```

```go
func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }
    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i, j int
    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM :")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=======================")
    }

    fmt.Println()
    for j = 0; j < len(arrMhs); j++ {
        fmt.Println("DATA MAHASISWA INDEKS KE-", j)
        fmt.Println("Nama : ", arrMhs[j].nama)
        fmt.Println("NIM : ", arrMhs[j].nim)
        fmt.Println("IPK : ", arrMhs[j].IPK)
        fmt.Println("=======================")
```

```
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])
    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA
===")
    fmt.Printf("IPK Terbesar : %.2f, atas nama %s dengan NIM
%s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMaks.IPK, mhsMaks.nama,
mhsMaks.nim, idxMaks)
    fmt.Printf("IPK Terkecil : %.2f, atas nama %s dengan NIM
%s, ditemukan pada indeks ke-%d", mhsMin.IPK, mhsMin.nama,
mhsMin.nim, idxMin)
}

    var cariNama string = "hafizh" //variabek bantuan yang
menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiData int                //vaiabel bantuan yang
merujuk ke value
    var ok bool                    //vaiabel bantuan untuk
pengecekan true/false (boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil
valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah
ditemukan (TRUE ke ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil
searching nya (nilai cariNama = isiData)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas
didalam map nilai
    delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Output :

```
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Masukkan nama : Agung
Masukkan NIM :12345
Masukkan IPK : 3.65
=======================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Masukkan nama : Gia
Masukkan NIM :54311
Masukkan IPK : 3.5
=======================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Masukkan nama : Tio
Masukkan NIM :99999
Masukkan IPK : -
=======================

DATA MAHASISWA INDEKS KE- 0
Nama :  Agung
NIM :  12345
IPK :  3.65
=======================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 1
Nama :  Gia
NIM :  54311
IPK :  3.5
=======================
DATA MAHASISWA INDEKS KE- 2
Nama :  Tio
NIM :  99999
IPK :  0
=======================

=== DATA IPK TERKECIL & TERBESAR MAHASISWA ===
IPK Terbesar : 3.65, atas nama Agung dengan NIM 12345, ditemukan pada indeks ke-0IPK Terkecil : 0.00, atas nama Tio dengan NIM 99999, ditemukan pada i
ndeks ke-2
PS C:\Users\ASUS>
```

C. Unguided

1. Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual. **Masukan** terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual. **Keluaran** terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar

Jawaban:

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah kelinci: ")
    fmt.Scan(&n)

    berat := make([]float64, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat kelinci ke-%d: ",
i+1)
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min, max := berat[0], berat[0]
    for _, b := range berat {
        if b < min {
            min = b
        }
        if b > max {
            max = b
        }
    }

    fmt.Printf("Berat terkecil: %.2f\n", min)
    fmt.Printf("Berat terbesar: %.2f\n", max)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\OneDrive - T
Masukkan jumlah kelinci: 4
Masukkan berat kelinci ke-1: 3
Masukkan berat kelinci ke-2: 3
Masukkan berat kelinci ke-3: 5
Masukkan berat kelinci ke-4: 4
Berat terkecil: 3.00
Berat terbesar: 5.00
PS C:\Users\ASUS>
```

Penjelasan :

Program ini membaca jumlah kelinci (N) lalu menerima input berat masing-masing kelinci. Dengan cara membandingkan setiap data secara sekuensial, program mencari **berat terkecil** dan **berat terbesar**.

2. Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program dijual. ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan **Masukan** terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual. **Keluaran** terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan di setiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Print("Masukkan jumlah ikan dan kapasitas
wadah: ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    ikan := make([]float64, x)
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }
```

```go
    var wadah []float64
    for i := 0; i < x; i += y {
        sum := 0.0
        for j := i; j < i+y && j < x; j++ {
            sum += ikan[j]
        }
        wadah = append(wadah, sum)
    }

    fmt.Println("Total berat tiap wadah:", wadah)

    total := 0.0
    for _, w := range wadah {
        total += w
    }
    fmt.Printf("Rata-rata berat wadah: %.2f\n",
total/float64(len(wadah)))
}
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\OneDrive - Telkom University\soal2.go"
Masukkan jumlah ikan dan kapasitas wadah: 6 2
2.5
2.5
3.5
3
2
2.5
Total berat tiap wadah: [5 6.5 4.5]
Rata-rata berat wadah: 5.33
PS C:\Users\ASUS>
```

Penjelasan:

Program ini menerima jumlah ikan (x) dan kapasitas wadah (y), lalu membaca berat ikan satu per satu. Ikan dimasukkan ke wadah sesuai urutan input, kemudian dihitung **total berat tiap wadah** dan **rata-rata berat wadah**.

3. Pos Pelayanan terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

func hitungMinMax(arr []float64) (float64,
float64) {
    min, max := arr[0], arr[0]
    for _, v := range arr {
        if v < min {
            min = v
        }
        if v > max {
            max = v
        }
    }
    return min, max
}

func rerata(arr []float64) float64 {
    sum := 0.0
    for _, v := range arr {
        sum += v
    }
    return sum / float64(len(arr))
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan banyak data balita:
")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]float64, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat balita ke-
%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&arr[i])
```

```
    }

    min, max := hitungMinMax(arr)
    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rata-rata berat balita: %.2f kg\n", rerata(arr))
}
```

Output:

```
PS C:\Users\ASUS> go run "c:\Users\ASUS\OneDrive - Telkom Univers
Masukkan banyak data balita: 5
Masukkan berat balita ke-1: 3
Masukkan berat balita ke-2: 5
Masukkan berat balita ke-3: 4
Masukkan berat balita ke-4: 4
Masukkan berat balita ke-5: 3
Berat balita minimum: 3.00 kg
Berat balita maksimum: 5.00 kg
Rata-rata berat balita: 3.80 kg
PS C:\Users\ASUS>
```

Penjelasan:

Program ini membaca data berat balita, lalu menggunakan subprogram untuk menghitung **berat minimum**, **berat maksimum**, dan **rata-rata**. Dengan fungsi terpisah, program lebih modular dan mudah dipahami.

Kesimpulan

Ketiga program ini menunjukkan bahwa pencarian nilai ekstrim dilakukan dengan cara sederhana: anggap data pertama sebagai acuan, lalu bandingkan dengan data berikutnya secara berurutan. Selain itu, konsep array digunakan untuk menyimpan sekumpulan data, dan fungsi tambahan dipakai untuk menghitung rata-rata atau mengelompokkan data.